Breviar

1. Intervale de încredere

1.1. Intervale de încredere pentru medie

Propoziţia 1. Considerăm o populaţie ce are caracteristica $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$, cu dispersia σ^2 cunoscută. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \overline{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right),$$

unde valoarea $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este dată de $\Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}$.

Propoziţia 2. Considerăm o populaţie ce are caracteristica X, care urmează o distribuţie oarecare, cu dispersia σ^2 cunoscută. Presupunem că volumul selecţiei este $n > 30$. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \overline{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right).$$

În cazul în care dispersia σ^2 este necunoscută, considerăm

$$\sigma^2 \simeq \left(S^*\right)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x}\right)^2.$$

Propoziţia 3. Considerăm o populaţie ce are caracteristica X, care urmează o distribuţie oarecare. Presupunem că volumul selecţiei este $n > 30$. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{S^*}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \overline{x} + \frac{S^*}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right).$$

Propoziţia 4. Considerăm o populaţie ce are caracteristica X, care urmează o distribuţie normală. Presupunem că volumul selecţiei este $n \leq 30$. Atunci un interval de încredere pentru medie, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x} - \frac{S^*}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}, \overline{x} + \frac{S^*}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}\right),$$

unde $t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}$ reprezintă cuantila de ordin $1 - \frac{\alpha}{2}$ pentru repartiţia $t\left(n-1\right)$.

1.2. Intervale de încredere pentru dispersie

Propoziţia 5. Considerăm o populaţie ce are caracteristica $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$, cu media μ necunoscută. Atunci un interval de încredere pentru dispersia teoretică, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\frac{\left(n-1\right)\left(S^*\right)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}}, \frac{\left(n-1\right)\left(S^*\right)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}}\right),$$

unde valorile $\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}$ şi $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}$ se citesc din tabelul distribuţiei $\chi^2\left(n-1,1\right)$.

1.3. Intervale de încredere pentru proporţie

Considerăm o populaţie ai cărei membri pot fi clasificaţi în funcţie de o anumită caracteristică, X, în două categorii. Fie p probabilitatea de a aparţine primei categorii. Se efectuează o selecţie de volum n. Presupunem că proporţia de selecţie este $\widehat{p}$.

Propoziţia 6. Un interval de încredere pentru p, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\widehat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\widehat{p}\,(1-\widehat{p})}{n}}, \widehat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\widehat{p}\,(1-\widehat{p})}{n}}\right).$$

1.4. Intervale de încredere pentru diferenţa mediilor

Presupunem că avem o populaţie statistică ce urmează o distribuţie normală cu media μ_1 şi dispersia σ_1^2 şi o populaţie statistică ce urmează o distribuţie normală cu media μ_2 şi dispersia σ_2^2.

Fie $x_{1,1}$, $x_{1,2}$, ..., x_{1,n_1}, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor de selecţie $X_{1,1}$, $X_{1,2}$, ..., X_{1,n_1}, independente şi identic distribuite, din prima populaţie.

Fie $x_{2,1}$, $x_{2,2}$, ..., x_{2,n_2}, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor de selecţie $X_{2,1}$, $X_{2,2}$, ..., X_{2,n_2}, independente şi identic distribuite, din cea de-a doua populaţie.

Atunci un interval de încredere pentru diferenţa $\mu_1 - \mu_2$, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right).$$

Presupunem că dispersiile celor două populaţii sunt necunoscute, dar egale, i.e., $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

Notăm

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)\,(S_1^*)^2 + (n_2-1)\,(S_2^*)^2}{n_1+n_2-2}}.$$

Atunci un interval de încredere pentru diferenţa $\mu_1 - \mu_2$, la nivelul de semnificaţie α, este

$$\left(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - t_{1-\frac{\alpha}{2},n_1+n_2-2}S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}, \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + t_{1-\frac{\alpha}{2},n_1+n_2-2}S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right).$$

2. Testarea ipotezelor statistice

2.1. Testul Z pentru media unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$, cu σ^2 cunoscută.

Testul Z bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu \neq \mu_0.$$

Atunci intervalul $\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$ este *interval de acceptare.*

Testul Z unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\colon\ \mu = \mu_0 \quad (\text{mai precis, } \mu \geq \mu_0)$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\colon\ \mu < \mu_0.$$

Atunci intervalul $[-z_{1-\alpha}, \infty)$ este *interval de acceptare*.

Testul Z unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\colon\ \mu = \mu_0 \quad (\text{mai precis, } \mu \leq \mu_0)$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\colon\ \mu > \mu_0.$$

Atunci intervalul $(-\infty, z_{1-\alpha}]$ este *interval de acceptare*.

2.2. Testul T pentru media unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$, cu σ^2 necunoscută şi volumul de observaţii $n \leq 30$.

Testul T bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\colon\ \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\colon\ \mu \neq \mu_0.$$

Atunci intervalul $\left[-t_{\frac{\alpha}{2},n-1}, t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\right]$ este *interval de acceptare*.

Testul T unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\colon\ \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\colon\ \mu < \mu_0.$$

Atunci intervalul $[-t_{1-\alpha,n-1}, \infty)$ este *interval de acceptare*.

Testul T unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\colon\ \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\colon\ \mu > \mu_0.$$

Atunci intervalul $(-\infty, t_{\alpha,n-1}]$ este *interval de acceptare*.

2.3. Testul Z pentru diferenţa mediilor unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \sigma_1^2\right)$ şi $Y \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \sigma_2^2\right)$, cu σ_1^2 şi σ_2^2 cunoscute.

Testul Z bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu_1 = \mu_2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu_1 \neq \mu_2.$$

Atunci intervalul $\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$ este *interval de acceptare.*

Testul Z unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu_1 = \mu_2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu_1 < \mu_2.$$

Atunci intervalul $[-z_{1-\alpha}, \infty)$ este *interval de acceptare.*

Testul Z unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu_1 = \mu_2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu_1 > \mu_2.$$

Atunci intervalul $(-\infty, z_{1-\alpha}]$ este *interval de acceptare.*

Observaţii. a) Dacă n_1 şi n_2 sunt suficient de mari, iar σ_1^2 şi σ_2^2 sunt necunoscute, atunci $\sigma_1^2 \simeq (S_1^*)^2$ şi $\sigma_2^2 \simeq (S_2^*)^2$.

b) Testele anterioare pot fi utilizate şi în cazul în care X şi Y nu urmează o distribuţie normală, dar n_1 şi n_2 sunt suficient de mari.

2.4. Testul χ^2 pentru dispersia unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$.

Testul χ^2 bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \sigma^2 = \sigma_0^2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \sigma^2 \neq \sigma_0^2.$$

Atunci intervalul $\left[\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}, \chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}\right]$ este *interval de acceptare.*

Testul χ^2 unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \sigma^2 < \sigma_0^2.$$

Atunci intervalul $\left[\chi^2_{1-\alpha,n-1}, \infty\right]$ este *interval de acceptare.*

Testul χ^2 unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \sigma^2 > \sigma_0^2.$$

Atunci intervalul $\left[0, \chi^2_{\alpha,n-1}\right]$ este *interval de acceptare.*

2.5. Testul Z pentru proporţia unei selecţii

Fie X, o caracteristică binomială a unei colectivităţi, cu probabilitatea de succes p. Presupunem că N este mare, $n \geq 40$, $np \geq 5$ şi $n\,(1-p) \geq 5$.

Testul bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ p = p_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ p \neq p_0.$$

Presupunem că proporţia de selecţie este $\widehat{p}$.

Atunci intervalul $\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$ este *interval de acceptare.*

Observaţie. Şi testele unilateral stânga şi dreapta sunt similare celor de la *Testul Z pentru media unei selecţii.*

2.6. Testul χ^2 al lui Pearson de concordanţă

Se consideră o populaţie statistică ce are o caracteristică de interes reprezentată printr-o variabilă aleatoare, X, a cărei funcţie de repartiţie, F, este necunoscută.

Fie x_1, x_2, ..., x_n, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor aleatoare X_1, X_2, ..., X_n.

Pe baza măsurătorilor intuim natura repartiţiei lui X. Funcţia de repartiţie a lui X poate depinde de unul sau de mai mulţi parametri, pe care îi presupunem intuiţi.

Dorim să testăm ipoteza nulă

(H_0): Funcţia de repartiţie teoretică a v.a. X este $F\,(x; \theta_1, \theta_2, ..., \theta_p)$.

Ipoteza alternativă este

(H_1): Funcţia de repartiţie teoretică a v.a. X nu este $F\,(x; \theta_1, \theta_2, ..., \theta_p)$.

Grupăm datele în clase şi scriem distribuţia empirică de selecţie (tabloul de frecvenţe):

$$\begin{pmatrix} \text{clasa } O_i \\ n_i \end{pmatrix}_{i=\overline{1,k}}, \quad \text{unde } \sum_{i=1}^{k} n_i = n, \text{ cu } n_i \geq 5.$$

Se calculează probabilitatea, notată cu p_i, ca un element luat la întâmplare să se afle în clasa O_i.

Statistica testului χ^2 al lui Pearson este

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i},$$

ce reprezintă discrepanţa dintre valorile observate şi cele teoretice.

Dacă $\chi_0^2 < \chi_{\alpha,k-1}^2$, atunci acceptăm (H_0), altfel o respingem.

2.7. Testul Kolmogorov–Smirnov de concordanţă

Se consideră o populaţie statistică ce are o caracteristică de interes reprezentată printr-o variabilă aleatoare continuă, X, a cărei funcţie de repartiţie, F, este necunoscută.

Fie x_1, x_2, ..., x_n, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor aleatoare X_1, X_2, ..., X_n.

Dorim să testăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ F = F_0.$$

Ipoteza alternativă este

$$(\mathrm{H}_1):\ F \neq F_0.$$

Funcţia de distribuţie cumulativă empirică este

$$F_n(x) = \frac{\operatorname{card}\{i \mid X_i \leq x\}}{n}.$$

Statistica testului Kolmogorov–Smirnov este

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - F_0(x)|.$$

Fie α, nivelul de semnificaţie dorit.

Atunci:

- acceptăm (H_0), dacă $D_n \leq \alpha_c$;
- respingem (H_0), dacă $D_n > \alpha_c$.

3. Introducere în Teoria Optimizării

Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, o matrice simetrică pozitiv definită, şi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

Problemă de optimizare:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \quad f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T Q\,\mathbf{x} - \mathbf{b}^T\mathbf{x}.$$

3.1. Algoritmul celei mai abrupte descreşteri

Fie $\mathbf{x}^{(0)}$, un punct de pornire.
Atunci

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \frac{\left(\mathbf{g}^{(k)}\right)^T \mathbf{g}^{(k)}}{\left(\mathbf{g}^{(k)}\right)^T Q\mathbf{g}^{(k)}}\mathbf{g}^{(k)}, \quad k = 0, 1, ...,$$

unde

$$\mathbf{g}^{(k)} = \nabla f\left(\mathbf{x}^{(k)}\right) = Q\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b}.$$

3.2. Algoritmul direcţiilor conjugate

Fie $\mathbf{x}^{(0)}$, un punct de pornire, şi $\mathbf{d}^{(0)}, \mathbf{d}^{(1)}, ..., \mathbf{d}^{(n-1)}$, n direcţii $Q-$conjugate.
Pentru $k = 0, 1, ...,$ considerăm

$$\mathbf{g}^{(k)} = \nabla f\left(\mathbf{x}^{(k)}\right) = Q\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b}$$

şi

$$\alpha_k = -\frac{\left(\mathbf{g}^{(k)}\right)^T \mathbf{d}^{(k)}}{\left(\mathbf{d}^{(k)}\right)^T Q\mathbf{d}^{(k)}}.$$

Atunci

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)}.$$

3.3. Algoritmul gradienţilor conjugaţi

Fie $\mathbf{x}^{(0)}$, un punct de pornire.
Alegem

$$\mathbf{d}^{(0)} = -\nabla f\left(\mathbf{x}^{(0)}\right) = -\mathbf{g}^{(0)}.$$

Atunci $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \alpha_0 \mathbf{d}^{(0)}$, unde

$$\alpha_0 = -\frac{\left(\mathbf{g}^{(0)}\right)^T \mathbf{d}^{(0)}}{\left(\mathbf{d}^{(0)}\right)^T Q\mathbf{d}^{(0)}}.$$

La pasul k:

$$\mathbf{g}^{(k)} = \nabla f\left(\mathbf{x}^{(k)}\right),$$

$$\mathbf{d}^{(k)} = -\mathbf{g}^{(k)} + \beta_{k-1}\mathbf{d}^{(k-1)},$$

unde

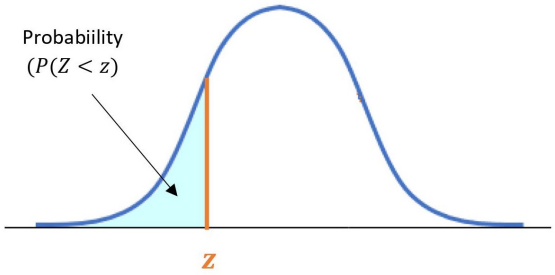
$$\beta_{k-1} = \frac{\left(\mathbf{g}^{(k)}\right)^T Q\mathbf{d}^{(k-1)}}{\left(\mathbf{d}^{(k-1)}\right)^T Q\mathbf{d}^{(k-1)}}.$$

Considerăm

$$\alpha_k = -\frac{\left(\mathbf{g}^{(k)}\right)^T \mathbf{d}^{(k)}}{\left(\mathbf{d}^{(k)}\right)^T Q\mathbf{d}^{(k)}}.$$

Atunci $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)}$.

The Z–Table



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.00	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4841	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
-0.10	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.20	0.4207	0.4168	0.4129	0.4091	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.30	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.40	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.50	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.60	0.2743	0.2709	0.2676	0.2644	0.2611	0.2579	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.70	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2297	0.2266	0.2236	0.2207	0.2177	0.2148
-0.80	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.90	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-1.00	0.1587	0.1563	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-1.10	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.20	0.1151	0.1131	0.1112	0.1094	0.1075	0.1057	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.30	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.40	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0722	0.0708	0.0694	0.0681
-1.50	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.60	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.70	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.80	0.0359	0.0352	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.90	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-2.00	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-2.10	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.20	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.30	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.40	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0070	0.0068	0.0066	0.0064
-2.50	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.60	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.70	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.80	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.90	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-3.00	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-3.10	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.20	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.30	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.40	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002

t Table

cum. prob	$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	**0.50**	**0.25**	**0.20**	**0.15**	**0.10**	**0.05**	**0.025**	**0.01**	**0.005**	**0.001**	**0.0005**
two-tails	**1.00**	**0.50**	**0.40**	**0.30**	**0.20**	**0.10**	**0.05**	**0.02**	**0.01**	**0.002**	**0.001**
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Chi-Square (χ^2) Distribution

Degrees of Freedom	Area to the Right of Critical Value									
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	—	—	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.071	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.299
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.257	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

$n \setminus \alpha$	0.01	0.05	0.1	0.15	0.2
1	0.995	0.975	0.950	0.925	0.900
2	0.929	0.842	0.776	0.726	0.634
3	0.828	0.708	0.642	0.597	0.565
4	0.733	0.624	0.564	0.525	0.494
5	0.669	0.565	0.510	0.474	0.446
6	0.618	0.521	0.470	0.436	0.410
7	0.577	0.486	0.438	0.405	0.331
8	0.543	0.457	0.411	0.381	0.358
9	0.514	0.432	0.388	0.360	0.339
10	0.490	0.410	0.363	0.342	0.322
11	0.468	0.391	0.352	0.326	0.307
12	0.450	0.375	0.338	0.313	0.295
13	0.433	0.361	0.325	0.302	0.234
14	0.418	0.349	0.314	0.292	0.274
15	0.404	0.333	0.304	0.233	0.266
16	0.392	0.323	0.295	0.274	0.253
17	0.381	0.318	0.286	0.266	0.250
18	0.371	0.309	0.278	0.259	0.244
19	0.363	0.301	0.272	0.252	0.237
20	0.356	0.294	0.264	0.246	0.231
25	0.320	0.270	0.240	0.220	0.210
30	0.290	0.240	0.220	0.200	0.190
35	0.270	0.230	0.210	0.190	0.180
40	0.250	0.210	0.190	0.180	0.170
45	0.240	0.200	0.180	0.170	0.160
50	0.230	0.190	0.170	0.160	0.150
$n > 50$	$\frac{1.3}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.14}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.07}{\sqrt{n}}$